

THỰC HÀNH CÔNG NGHỆ WEB (CT275)

YÊU CẦU CHUNG:

- Sinh viên tạo **MỘT báo cáo duy nhất** chứa kết quả các bài làm của **TẤT CẢ** các buổi thực hành (4 buổi). Sau mỗi buổi thực hành sinh viên đẩy code lên GitHub.
- Trong báo cáo ghi thông tin MSSV, Họ tên, Nhóm học phần, Các đường link đến các repo GitHub của các buổi thực hành.
- Các sinh viên bị phát hiện sao chép bài làm của nhau sẽ bị điểm 0 bài thực hành đó.

BUỔI 1: BOOTSTRAP

Đối với mỗi bài làm trong buổi 1:

- Sinh viên chụp toàn màn hình desktop các ảnh kết quả trên trình duyệt lưu vào báo cáo.
- **Cần có ít nhất 1 commit cho mỗi bài làm. Buổi thực hành có 4 bài làm thì cần ít nhất 4 commit.**
- **Hạn chế/không** tùy chỉnh style trực tiếp với CSS, thay vào đó ưu tiên dùng các lớp định nghĩa bởi Bootstrap.

Các bài làm (phần code) của các bài thực hành được lưu trên GitHub (sinh viên nhận được link repo bài tập trên GitHub từ giảng viên). Nộp báo cáo lên classroom để báo cáo tiến độ.

Sinh viên tham khảo slides bài giảng, tài liệu tại:

- <https://getBootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/>
- <https://www.w3schools.com/bootstrap5/>

để thực hiện các bài tập sau đây.

Bài 1. Dùng lưới của Bootstrap để tạo thư viện ảnh.

- **Mục tiêu:**
 - Hiểu được cách thức hoạt động của lưới Bootstrap.
 - Biết cách tạo một giao diện đáp ứng đơn giản với lưới Bootstrap.
- **Yêu cầu:** Sinh viên được cung cấp một tập tin HTML **index.html** và thư mục **images** chứa một tập ảnh ví dụ (thư mục ex1). Dùng trình duyệt mở tập tin **index.html** ta sẽ thấy các ảnh được trình bày dưới dạng một danh sách (ul). Bài tập này yêu cầu sinh viên sử dụng lưới Bootstrap để bố trí các ảnh sao cho:
 - Khi trình duyệt có kích thước lớn và vừa thì hiển thị 6 ảnh ở mỗi hàng.
 - Khi trình duyệt có kích thước nhỏ thì hiển thị 4 ảnh ở mỗi hàng.

- Khi trình duyệt có kích thước cực nhỏ thì hiển thị 3 ảnh ở mỗi hàng (ảnh dưới).



Hiển thị 3 ảnh ở mỗi hàng khi trình duyệt có kích thước cực nhỏ.

- **Hướng dẫn:**

- Gán lớp `img-fluid` cho các thẻ `<img>` để các ảnh có thể tự động thay đổi kích thước theo lưới.
- Gán lớp `row` cho thẻ `<ul>`, `col-*` cho các thẻ `<li>`
- Ví dụ, có thể gán các lớp như sau:

```
<body>
<div class="container">
  <h2 class="text-center mt-3">Thư viện ảnh của tôi</h2>
  <ul class="row list-unstyled gy-3">
    <li class="col-md-2 col-sm-3 col-4">
      
    </li>
    <li class="col-md-2 col-sm-3 col-4">
      
    </li>
    <li class="col-md-2 col-sm-3 col-4">
      
    </li>
    <li class="col-md-2 col-sm-3 col-4">
      
    </li>
    <li class="col-md-2 col-sm-3 col-4">
      
    </li>
  </ul>
</div>
```

Chụp các hình kết quả, commit bài làm của bài tập 1 vào git và push/sync lên GitHub.

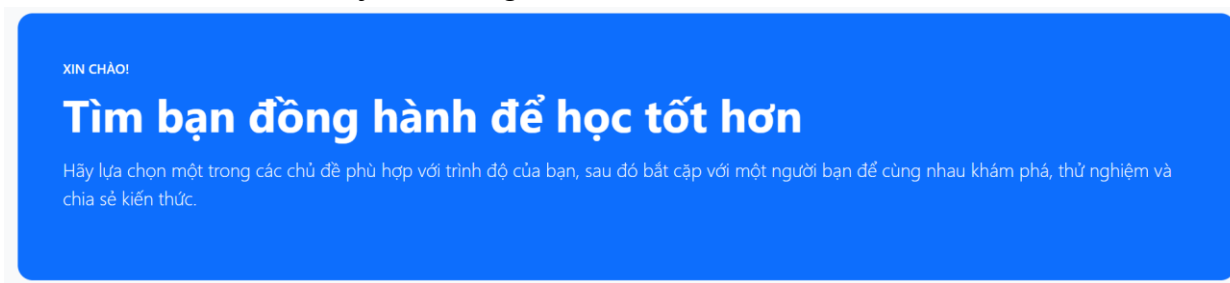
Bài 2. Tạo bố cục trang đơn giản với hệ thống lưới và các thành phần giao diện của Bootstrap.

- **Mục tiêu:**
 - Sử dụng lưới Bootstrap để tạo bố cục trang đơn giản.
 - Sử dụng một số thành phần giao diện cung cấp bởi thư viện Bootstrap.
- **Yêu cầu:** Sinh viên được cung cấp một tài liệu HTML **pairup.html**, một tập tin ảnh giao diện yêu cầu thiết kế (thư mục ex2). Từ tài liệu HTML đã cho, sử dụng thư viện Bootstrap, hãy thiết kế giao diện tương tự như giao diện trong **pairup-lg.png**, **pairup-md.png**, và **pairup-sm.png**.
- **Hướng dẫn:** Có thể chia trang giao diện thành các phần sau như sau:
 - Thanh điều hướng đầu trang: dùng navbar của Bootstrap

```
Bắt Cặp Trang chủ Thông tin Liên hệ Tham gia

<body class="bg-light">
  <nav
    class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark shadow-sm px-3 px-lg-5"
  >
    <a class="navbar-brand fw-bold" href="#">Bắt Cặp</a>
    <button
      class="navbar-toggler"
      type="button"
      data-bs-toggle="collapse"
      data-bs-target="#primaryNav"
      aria-controls="primaryNav"
      aria-expanded="false"
      aria-label="Toggle navigation"
    >
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="primaryNav">
      <div class="navbar-nav ms-auto">
        <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">Trang chủ</a>
        <a class="nav-link" href="#">Thông tin</a>
        <a class="nav-link" href="#">Liên hệ</a>
      </div>
      <a class="btn btn-primary ms-lg-3 mt-3 mt-lg-0" href="#">Tham gia</a>
    </div>
  </nav>
```

- Phần nội dung chính trang
 - Phần banner/jumbotron giới thiệu



```
<main class="container py-5">
  <section class="bg-primary text-white rounded-4 p-4 p-lg-5 mb-5">
    <div class="d-flex flex-column align-items-start g-4">
      <p class="text-uppercase fw-semibold small mb-2">Xin chào!</p>
      <h1 class="display-5 fw-bold mb-3">
        Tìm bạn đồng hành để học tốt hơn
      </h1>
      <p class="lead mb-4">
        Hãy lựa chọn một trong các chủ đề phù hợp với trình độ của bạn, sau
        đó bắt cặp với một người bạn để cùng nhau khám phá, thử nghiệm và
        chia sẻ kiến thức.
      </p>
    </div>
  </section>
```

- Phần miêu tả các cấp độ học

LỘ TRÌNH HỌC

Chọn mức độ phù hợp

Mỗi cấp độ bao gồm các chủ đề trọng tâm, giúp bạn tiến bộ vững chắc.

Cấp độ 1	Cấp độ 2	Cấp độ 3	Cấp độ 4
HTML/CSS	JS cơ bản	JS cho Web	JS nâng cao
Nền tảng Web Hiểu cấu trúc trang web, cách định dạng và trình bày nội dung cơ bản. Basic HTML tags CSS properties Selectors	Tư duy lập trình Làm quen với các khái niệm cốt lõi để xử lý dữ liệu và điều khiển luồng. Biến & kiểu dữ liệu Mảng & hàm Vòng lặp & điều kiện	Tương tác người dùng Kết hợp HTML/CSS với DOM để tạo nên trải nghiệm web sinh động. Truy cập DOM Sự kiện trình duyệt Thao tác giao diện	Xây dựng ứng dụng Khai thác dữ liệu động để tạo ra các ứng dụng web hoàn chỉnh và hiện đại. DOM nâng cao jQuery AJAX & JSON
Khám phá	Khám phá	Khám phá	Khám phá

```

<section class="mb-5">
  <div class="text-center mb-5">
    <p class="text-uppercase fw-semibold text-primary mb-2">
      Lộ trình học
    </p>
    <h2 class="fw-bold">Chọn mức độ phù hợp</h2>
    <p class="text-muted mb-0">
      Mỗi cấp độ bao gồm các chủ đề trọng tâm, giúp bạn tiến bộ vững chắc.
    </p>
  </div>

  <div class="row g-4">
    <div class="col-md-6 col-lg-3">
      <article class="card h-100 border-0 shadow-sm">
        <div class="card-body d-flex flex-column">
          <div
            class="d-flex align-items-center justify-content-between mb-3"
          >
            <span class="badge rounded-pill text-bg-secondary">
              >Cấp độ 1</span>
            <small class="text-muted">HTML/CSS</small>
          </div>
          <h5 class="card-title">Nền tảng Web</h5>
          <p class="card-text text-muted flex-grow-1">
            Hiểu cấu trúc trang web, cách định dạng và trình bày nội dung cơ bản.
          </p>
          <ul class="list-unstyled small text-muted mb-4">
            <li>Basic HTML tags</li>
            <li>CSS properties</li>
            <li>Selectors</li>
          </ul>
          <a class="btn btn-outline-primary w-100" href="#">Khám phá</a>
        </div>
      </article>
    </div>
  </div>

```

(Phần code chỉ cho Cấp độ 1, các cấp độ còn lại tương tự)

- Phần footer cuối trang

Cùng nhau học hỏi © 2025 · Thiết kế bằng Bootstrap 5

```
<footer class="py-4 bg-dark text-white-50">
  <p class="text-center small mb-0">
    Cùng nhau học hỏi &copy; 2025 · Thiết kế bằng Bootstrap 5
  </p>
</footer>
```

Chụp các hình kết quả, commit bài làm của bài tập 2 vào git và push/sync lên GitHub.

Bài 3. Thiết kế các biểu mẫu đăng nhập.

- **Mục tiêu:** Thiết kế các biểu mẫu đăng nhập với Bootstrap.
- **Yêu cầu:**
 - 1) Tạo biểu mẫu đăng nhập dạng ngang (Horizontal Form):

Biểu mẫu đăng nhập

Email:

Mật khẩu:

☐ Ghi nhớ tôi

- 2) Tạo biểu mẫu đăng nhập dạng đứng (Vertical Form):

Biểu mẫu đăng nhập

Email:

Password:

☐ Ghi nhớ tôi

3) Tạo biểu mẫu đăng nhập dạng một dòng (Inline Form):

Biểu mẫu đăng nhập





☐ Ghi nhớ tôi

4) Hộp thoại đăng nhập (Login Modal):

Mở biểu mẫu đăng nhập

Người dùng nhấp chuột vào nút “**Mở hộp thoại**”, một hộp thoại đăng nhập được mở ra như hình bên dưới. Đồng thời, khi nhấp chọn nút “**Hủy bỏ**” hoặc nút “**x**” phía trên bên phải hộp thoại thì hộp thoại sẽ được đóng lại.

 **Đăng nhập** ×

 **Người dùng:**

 **Mật khẩu:**

☐ Ghi nhớ tôi

Bạn chưa phải là thành viên? [Đăng ký](#)
[Quên mật khẩu?](#)

- **Hướng dẫn:**

- Dùng hệ thống lưới của Bootstrap để tạo bố cục form.

- Xem hướng dẫn và ví dụ tạo form:
<https://getbootstrap.com/docs/5.3/forms/overview/>
- Xem hướng dẫn và ví dụ tạo modal:
<https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/modal/>
- Cần liên kết đến thư viện JavaScript của Bootstrap để sử dụng modal của Bootstrap
(<https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/>)
- Cần liên kết tập tin css/all.min.css (thư mục ex3) vào tài liệu HTML để có thể sử dụng các icons của Font Awesome (fa-lock, fa-user, ...).

Chụp các hình kết quả, commit bài làm của bài tập 3 vào git và push/sync lên GitHub.

Bài 4. Thiết kế website du lịch.

- **Mục tiêu:** Xây dựng các giao diện tương đối hoàn chỉnh cho một website với Bootstrap .
- **Yêu cầu:** Sinh viên được cung cấp một tập các tài liệu HTML chưa được định kiểu của một website du lịch (thư mục ex4). Nhiệm vụ của sinh viên là sử dụng css và Bootstrap để thiết kế giao diện cho các tài liệu HTML này. Sinh viên tham khảo các giao diện yêu cầu thiết kế trong các tập tin ảnh cung cấp.
- **Hướng dẫn:** Phần này chỉ hướng dẫn sinh viên thiết kế giao diện của trang **index.html**. Các trang còn lại, sinh viên tự tìm hiểu và hoàn thành.

1) Phân tích giao diện: giao diện trang **index.html** có thể được chia thành các phần:

- Phần header gồm logo của website và thanh điều hướng.
- Phần trình chiếu ảnh.
- Phần giới thiệu về các địa điểm du lịch.
- Phần footer.

2) Sinh viên không nhất thiết phải thiết kế đúng như các giao diện đã cung cấp: được phép thiết kế theo ý của mình sao cho giao diện kết quả có bố cục rõ ràng, có tính thẩm mỹ.

Chụp các hình kết quả, commit bài làm của bài tập 4 vào git và push/sync lên GitHub.

– Hết –